

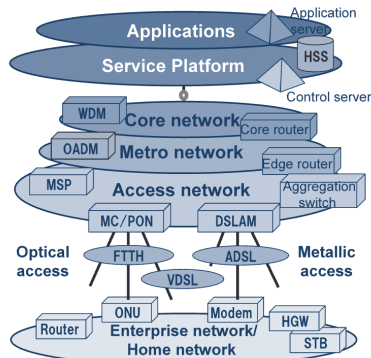
光通信背景知识

应用场景（接入网，城域网，骨干网，+数据中心网络（新））

产业链

光通信系统(点对点)

光网络架构（点对多点+网状网）



光接入网(Access Network): 从家庭和企业上网终端到汇聚层
类比：快递员从宿舍取走快递，送到西丽快递站

城域网(Metro Network): 城市范围的光信号传输
类比：西丽快递站根据快递目的进行分拣，本市包裹根据地址运送到对应的快递站，外省/外市的包裹统一送往深圳市快递总站

骨干网络(Core Network): 全国范围的光骨干网
类比：全国公路国道线网，从深圳总站出发，货车将分拣好的包裹装车，运往目的站。

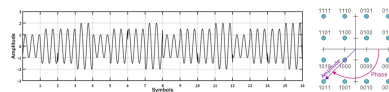
芯片和元器件：激光器、光纤、光波导、光电探测器

模组/设备制造商：光放大器、光收发机、光通信板卡

运营商：建立管理网络设施，提供通信服务

互联网数据中心：自建海缆和内部光网，数据中心服务器的链接

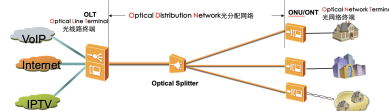
光发射机、发端、transmitter, Tx
关键部件：光源/激光，调制/信息到物理载波物理量的映射



链路（光纤，空气，外太空）

光接收机、收端，Receiver, Rx
关键部件：探测器/探测方案（提取物理量，并反映射到信息）

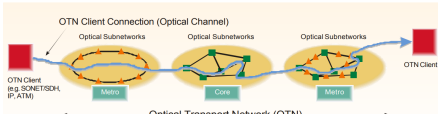
光接入网（1、网络结构：点到多点 2、功能：接入/汇聚）



上行链路

下行链路

光城域网/核心网
（核心能力：交换Switching 路由 Router）



课程简介

内容范畴：重点讨论点对点光通信链路系统
仅考虑物理层面知识
重要目的理解点对点系统的构成原理、系统设计及性能优化

内容与目的

基础知识回顾：光学/波动光学

光器件（? 所需器件）

理解器件的功能和原理

熟悉表征器件的关键参数

掌握器件参数对系统性能的影响

系统（调制、检测/解调、链路、噪声）

掌握光调制方法、建模

掌握光通信系统各类噪声物理基础、数学建模

理解各类光信号检测原理、具备分析各类场景下的信噪比、误码率、接收灵敏度

具备分析各类光纤链路的信噪比预算能力

相干光通信系统+数字信号处理（最新技术）

掌握光通信系统数学建模能力

了解信道均衡、载波恢复以及时钟恢复模块算法

具备一定的数学仿真实践能力